



Masterclass: Operação, Hardware e Defesa em Drones de Arquitetura Aberta

Projeto Olhos de Águia – Material Didático

Membros / Alunos:

-  Camila Danielle Ramos Torquato – [in](#)
-  Jhon Victor Ramos Martins – [in](#)
-  João Pedro Catunda de Moraes – [in](#)
-  Maria Clara de Oliveira Barbosa – [in](#)
-  Maria Luiza da Silva Monteiro – [in](#)
-  Rielly Luiza Duarte da Silva – [in](#)

Sumário

1	Introdução	2
1.1	Contexto do Projeto Olhos de Águia	2
1.2	O Problema das Soluções “Caixa-Preta”	2
1.3	A Abordagem de Arquitetura Aberta (F450 + Pixhawk)	2
1.4	Divisão do Sistema em Camadas	3
1.5	Metodologia da Masterclass	3
2	O Hardware	4
2.1	Chassi (Frame F450) e Distribuição de Peso	4
2.2	Sistema de Energia	4
2.2.1	Placa de Distribuição de Energia (PDB)	4
2.2.2	Baterias LiPo: Cuidados e Armazenamento	5
2.3	Propulsão: Motores Brushless e ESCs	5
3	Baixa Camada	6
3.1	Controladora Pixhawk e Sensores Embutidos	6
3.2	GPS e Bússola Externa	6
3.3	O Rádio Controle e o Receptor (Sinal PWM)	7
4	Software e Configuração	7
4.1	Conexão com o Mission Planner	7
4.2	Procedimentos de Calibração	8
4.3	Modos de Voo Básicos	8
4.4	Checklist de Segurança Pré-Voo	9
5	Alta Camada	9
5.1	O Papel do Raspberry Pi no Processamento Embarcado	9
5.2	Comunicação via Protocolo MAVLink	11
5.3	Checklist de Integração da Raspberry Pi	12
6	Cibersegurança e Proteção de Dados	12
6.1	Proteção do Sistema Operacional Embarcado	12
6.2	Autenticação de Pacotes MAVLink 2.0	13
7	Bônus: Defesa e Conflito Eletrônico	13
7.1	Vulnerabilidades de Drones	13
7.2	Métodos de Intercepção sem Jamming	13

1 Introdução

1.1 Contexto do Projeto Olhos de Águia

O projeto *Eagle's Eye* (Olhos de Águia) nasceu da união prática entre a Engenharia de Hardware e a Ciência da Computação. A ideia principal é resolver um problema real nas operações modernas: dependemos demais de sistemas fechados e de marcas comerciais que não controlamos.

Desenvolvido junto com a Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP), este projeto serve para treinar equipes não apenas a pilotar um drone comum de controle remoto, mas a entender como ele funciona por dentro. O foco vai desde aprender a regular os sensores físicos até colocar sistemas de inteligência visual para rodar dentro da própria aeronave, criando autonomia de verdade.

1.2 O Problema das Soluções “Caixa-Preta”

Drones comerciais operam, em sua maioria, sob o conceito de “caixa-preta”. O equipamento é entregue pronto para o voo, restringindo o acesso do operador aos códigos do sistema, esquemas elétricos e configurações internas. Embora essa estrutura fechada seja suficiente para o mercado civil comum, em contextos de defesa ou segurança, essa falta de transparência técnica gera riscos operacionais críticos:

- **Vazamento de Dados e Soberania Tecnológica:** Sistemas proprietários frequentemente dependem de conexões com servidores do fabricante para autenticação, ativação ou atualização de firmware. Em cenários de operações sigilosas, depender de caixas-pretas fere diretamente a soberania tecnológica da equipe, pois o operador não tem controle total sobre o que a máquina processa. Isso representa riscos críticos relacionados ao compartilhamento involuntário de dados com servidores estrangeiros, como registros de voo, telemetria, vídeo e coordenadas geográficas da base.
- **Bloqueios Surpresa (Geofencing):** As fabricantes colocam travas de software conhecidas como zonas de exclusão (*No-Fly Zones*). Se a marca decidir bloquear uma região no mapa, o drone simplesmente se recusa a decolar ou desliga sozinho no meio do caminho, prejudicando a missão.
- **Falta de Espaço para Crescer:** Drones comerciais geralmente são desenvolvidos para finalidades específicas, como fotografia ou filmagem. Entretanto, aplicações táticas e de inteligência frequentemente exigem a integração de componentes adicionais, como computadores embarcados e sensores customizados. Em sistemas fechados, essas adaptações podem ser limitadas ou inviáveis.

1.3 A Abordagem de Arquitetura Aberta (F450 + Pixhawk)

Para quebrar essas limitações, mudamos a estratégia e passamos a usar a arquitetura aberta. Montamos o drone usando a estrutura plástica F450 e a placa controladora Pixhawk, que roda sistemas livres como o ArduPilot ou o PX4.

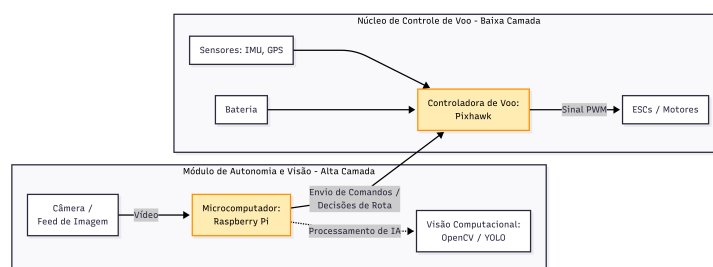


É como montar um computador de mesa em casa escolhendo as peças, em vez de comprar um notebook lacrado de fábrica. Conseguimos ler o código inteiro, alterar o circuito, consertar placas com peças baratas e usar protocolos padrão do mercado (como o MAVLink) para conversar com o drone sem ficar preso a contratos com marcas privadas.

1.4 Divisão do Sistema em Camadas

Para ficar fácil de entender, dividimos o funcionamento do drone inteligente em duas frentes de trabalho bem separadas:

- **Baixa Camada (Voo):** Cuida apenas da parte física e do equilíbrio. Aqui ficam a controladora Pixhawk, os motores, os controladores de velocidade e os sensores de posição (bússola e GPS). A função dessa camada é manter o drone estável no ar, obedecer aos comandos básicos do controle e corrigir o vento automaticamente.
- **Alta Camada (Processamento):** Cuida da inteligência de bordo. É um microcomputador completo (Raspberry Pi) instalado em cima do drone. Ele recebe as imagens de uma câmera física, processa essas fotos ali mesmo na hora, reconhece objetos ou rotas e diz para a Pixhawk para onde ela deve voar.



1.5 Metodologia da Masterclass

O nosso treinamento segue o estilo 80/20 baseado na regra de Pareto: o foco é ter 80% de atividade prática na bancada de montagem e apenas 20% de explicação direta sobre as regras de funcionamento. A teoria serve estritamente como um guia rápido para que ninguém queime componentes ou cause acidentes. O objetivo final é sair daqui sabendo mexer no hardware, configurando os programas de controle e voar com total segurança técnica.

2 O Hardware

2.1 Chassi (Frame F450) e Distribuição de Peso

O chassi F450 é a estrutura rígida do drone. Ele possui 450 milímetros de distância entre os motores e é construído em polímero reforçado com fibra de vidro para suportar impactos. As hastes de suporte apresentam cores distintas para ajudar o operador a identificar a orientação frontal da aeronave durante o voo manual.

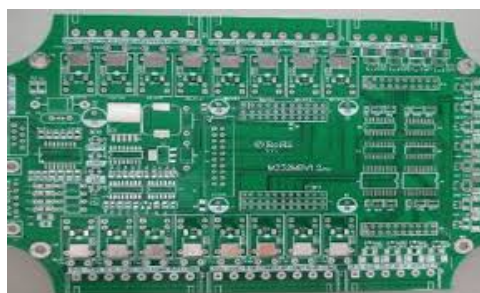


Durante a montagem, o equilíbrio do peso é essencial. O Centro de Gravidade deve ficar exatamente no centro da estrutura. Se peças como a bateria ou a câmera ficarem mal posicionadas, os motores do lado mais pesado precisarão girar mais rápido para manter o drone nivelado. Esse esforço extra causa o superaquecimento das placas, desgasta os motores e faz a bateria acabar bem mais rápido.

2.2 Sistema de Energia

2.2.1 Placa de Distribuição de Energia (PDB)

A PDB é uma placa de circuito que funciona como uma extensão elétrica. Ela recebe os cabos grossos de energia bruta vindos da bateria principal e divide essa corrente para os quatro motores e para os pequenos reguladores que alimentam os chips sensíveis da Pixhawk e da Raspberry Pi. Como as correntes aqui são altas, as soldas precisam ser firmes para não soltarem com a trepidação do voo.



2.2.2 Baterias LiPo: Cuidados e Armazenamento

Drones usam baterias de Polímero de Lítio (LiPo) porque elas são leves e conseguem descarregar muita energia de uma vez só para dar arranque nos motores. Porém, elas exigem cuidados rígidos de segurança:

⚠️ Segurança com Baterias LiPo

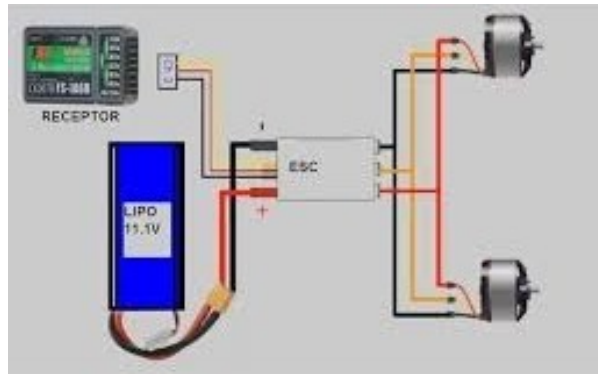
As baterias LiPo são instáveis por natureza. Nunca deixe a carga de uma célula cair abaixo de 3.0V e nunca passe de 4.2V ao carregar. Se for deixar a bateria guardada por mais de uma semana sem usar, coloque-a na tensão de armazenamento (Storage - 3.85V) e guarde-a dentro de bolsas anti-chama para evitar incêndios.



2.3 Propulsão: Motores Brushless e ESCs

O conjunto que faz o drone subir e se movimentar é composto por duas peças trabalhando juntas:

- **Motores Brushless:** São motores que não usam escovas de carvão para passar eletricidade. Como não há atrito interno, eles não sofrem desgaste mecânico rápido, são extremamente velozes e duram muito tempo. Dois motores giram para a direita e dois giram para a esquerda; isso impede que o drone gire descontroladamente em seu próprio eixo.
- **ESCs:** São os pequenos controladores de velocidade presos na estrutura do drone. Eles ficam no meio do caminho entre a bateria e o motor. O ESC recebe a ordem da controladora através de pulsos elétricos (sinal PWM) e libera mais ou menos corrente para o motor acelerar ou frear em milissegundos.



3 Baixa Camada

3.1 Controladora Pixhawk e Sensores Embutidos

A Pixhawk é o cérebro que mantém o drone nivelado no ar. Ela possui pequenos sensores soldados diretamente na sua placa interna que ajudam o sistema a perceber o espaço:



- **IMU:** É o sistema de equilíbrio inercial. Contém acelerômetros e giroscópios que medem o tempo todo a inclinação lateral (roll), inclinação frontal (pitch) e a rotação (yaw). É esse sensor que avisa à placa se o drone está tombando por causa de um vento de lado.
- **Barômetro:** É um sensor de pressão do ar de alta precisão. Ele percebe pequenas mudanças na altitude medindo a pressão da atmosfera, ajudando o drone a manter a mesma altura do chão sem subir ou descer sozinho.

3.2 GPS e Bússola Externa

O receptor de satélites (GPS) e a bússola magnética ficam montados do lado de fora do drone, no topo de uma pequena haste plástica elevada. Deixar a bússola longe do corpo do drone é fundamental porque os cabos elétricos da bateria e da PDB geram campos magnéticos fortes

que confundem as leituras. O GPS serve para marcar as coordenadas de localização na Terra, enquanto a bússola aponta para onde a frente do drone está orientada.



3.3 O Rádio Controle e o Receptor (Sinal PWM)

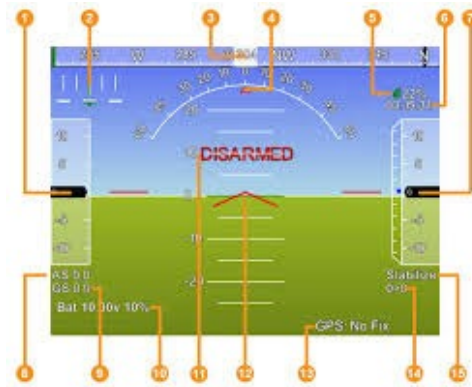
Quando o piloto aciona os comandos do rádio controle, as ordens viajam pelo ar na frequência de 2.4 GHz até um receptor fixado no drone. O receptor decodifica essas ondas e repassa os comandos para a Pixhawk usando sinais elétricos chamados PWM. O sinal PWM funciona como pulsos elétricos de tamanhos diferentes (entre 1000 e 2000 microssegundos), indicando exatamente a posição dos botões e alavancas do controle manual.



4 Software e Configuração

4.1 Conexão com o Mission Planner

O Mission Planner é um programa de computador gratuito usado para configurar a Pixhawk. Na bancada de testes, conectamos o drone ao computador usando um cabo USB comum. Na hora do voo de campo, usamos um par de rádios de telemetria de 915 MHz: um fica preso no drone e o outro no computador. Isso cria um painel de controle sem fio que mostra a velocidade, a bateria e a posição do drone em tempo real na tela do notebook.



4.2 Procedimentos de Calibração

Antes de tentar colocar o drone no ar pela primeira vez, é necessário calibrar os sensores no programa para garantir a segurança operacional:

- **Calibração do Acelerômetro:** O sistema exige posicionar o drone em seis posições diferentes na mesa (de lado, em pé, de cabeça para baixo, etc.) para registrar os vetores de gravidade.
- **Calibração da Bússola:** É necessário rotacionar o drone no ar em todas as direções, longe de objetos metálicos, até o programa mapear o campo magnético local.
- **Calibração do Rádio:** Serve para registrar na placa os limites máximos e mínimos de movimento de cada alavanca do controle remoto.

4.3 Modos de Voo Básicos

O comportamento da aeronave pode ser alterado durante o voo através das chaves do rádio controle. Os três modos operacionais essenciais são:

1. **Stabilize:** Voo manual com auto-nivelamento. Ao soltar as alavancas do controle, o drone retorna à horizontal automaticamente, mas o vento ainda consegue arrastá-lo. O controle de altitude e posição fica inteiramente sob a responsabilidade do operador.
2. **Loiter / PosHold:** Voo auxiliado por sensores. O drone utiliza os dados de GPS e barômetro para travar na mesma posição tridimensional no ar sempre que os controles forem centralizados, segurando a aeronave firme mesmo contra rajadas de vento.
3. **RTL (Return-To-Launch):** Retorno automático para a base. Ao acionar essa chave ou se houver perda de sinal de rádio (failsafe), a aeronave sobe até uma altitude segura configurada, retorna em linha reta para a coordenada exata de decolagem e realiza o pouso de forma autônoma.

Atenção: Failsafe de Bateria

O RTL também é ativado automaticamente pelo sistema se a bateria ficar fraca. O drone tentará voltar para a base. Porém, se a carga atingir um limite crítico no meio do caminho de volta, a Pixhawk cancela o retorno e força um pouso de emergência (*Auto-Land*) no local exato onde estiver. Ela faz isso para evitar que os motores desliguem no ar e a aeronave despenque em queda livre.

4.4 Checklist de Segurança Pré-Voo

Para garantir a segurança de toda a equipe e do equipamento, valide todos os passos desta lista antes de liberar os motores:

Checklist de Voo

Chassi: Inspeccionar em busca de parafusos frouxos ou estruturas trincadas.

Hélices: Verificar se estão nos motores correspondentes (horário/anti-horário) e bem apertadas.

Bateria: Medir a tensão com um voltímetro antes de fixá-la na aeronave.

Rádio Controle: Ligar o controle **sempre antes** de plugar a bateria no drone.

Mission Planner: Conferir se a proteção automática de bateria fraca (*Failsafe*) está ativada.

Sinal GPS: Aguardar a luz verde da Pixhawk, indicando a aquisição de satélites (3D Fix).

Área Limpa: Garantir o afastamento de todas as pessoas a pelo menos 5 metros de distância.

5 Alta Camada

5.1 O Papel do Raspberry Pi no Processamento Embarcado

Para tomar decisões autônomas, como desviar de obstáculos ou seguir alvos, a Pixhawk trabalha em conjunto com outro equipamento. Como ela já foca todo o seu processamento em manter a estabilidade do voo, adicionamos um outro microcomputador ao Raspberry Pi.



Para a Visão Computacional funcionar na prática, a câmera manda frames contínuos para a Raspberry Pi. Em vez de apenas destacar bordas genéricas, o processador limpa e filtra a imagem para isolar um alvo específico (neste caso, de cor vermelha). Ele converte a imagem para o espaço de cores HSV (mais estável sob variações de luz), aplica uma máscara binária e calcula o centro geométrico do objeto em relação ao centro da tela.

Veja abaixo o exemplo prático em Python com OpenCV utilizado no projeto para fazer essa filtragem e rastreamento direto na aeronave:

```
import cv2
import numpy as np

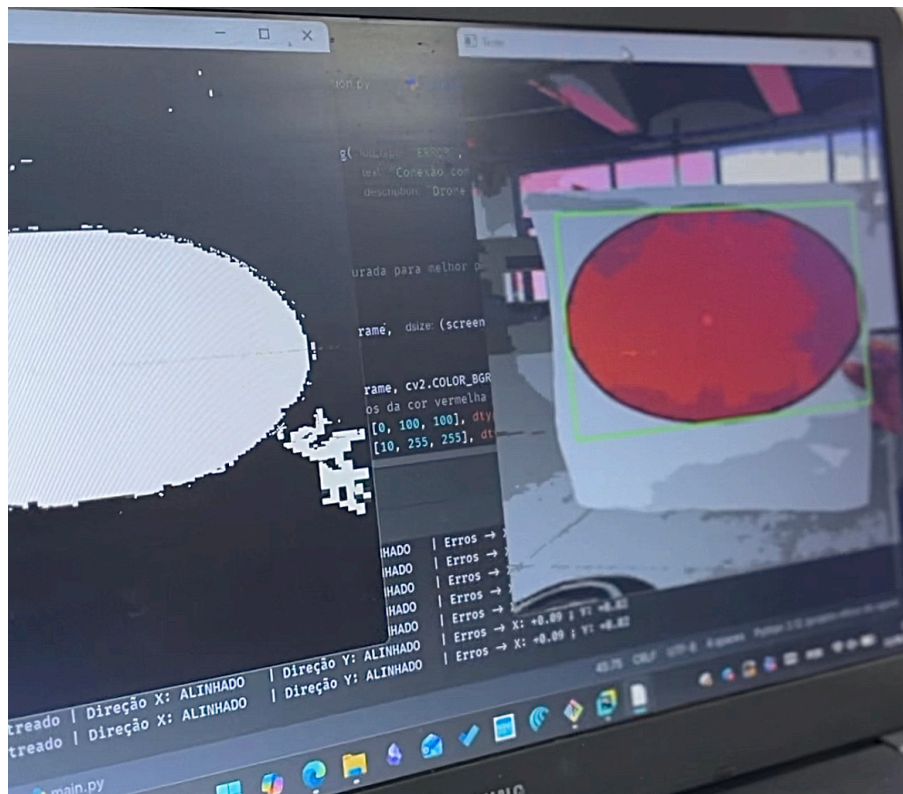
# 1. Carrega o frame capturado pela camera do drone
frame = cv2.imread('camera_drone.jpg')
screen_h, screen_w, _ = frame.shape

# 2. Converte a imagem de BGR para o espaco de cores HSV
hsv = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2HSV)

# 3. Define os dois intervalos da cor vermelha em HSV
lower_red1 = np.array([0, 100, 100])
upper_red1 = np.array([10, 255, 255])
lower_red2 = np.array([170, 100, 100])
upper_red2 = np.array([180, 255, 255])

# 4. Cria e junta as mascaras para isolar o vermelho
mask1 = cv2.inRange(hsv, lower_red1, upper_red1)
mask2 = cv2.inRange(hsv, lower_red2, upper_red2)
mask = cv2.bitwise_or(mask1, mask2)

# 5. Encontra os contornos do objeto na mascara gerada
contours, _ = cv2.findContours(mask, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
```

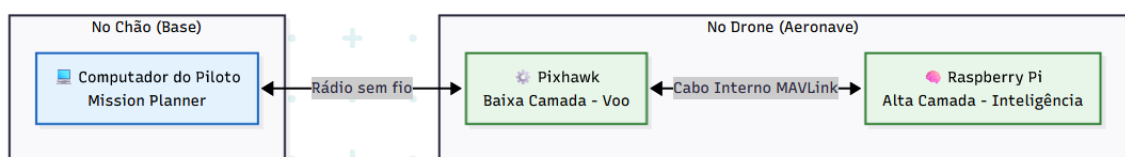


Resultado prático: à direita, a imagem colorida original de um alvo vermelho capturado na bancada pelo drone. À esquerda, o resultado do processamento: a máscara em preto e branco isolando o alvo e o retângulo verde desenhado em volta dele indicando as coordenadas de centro calculadas. Esse desvio (o erro) é o que permite ao processador gerar comandos de correção de voo dinâmicos para a Pixhawk.

5.2 Comunicação via Protocolo MAVLink

Para a Raspberry Pi conseguir mandar comandos para o drone, interligamos ela na porta de comunicação da Pixhawk usando pequenos fios de dados (conexão serial UART). A nível de software, as placas se comunicam utilizando um protocolo leve chamado MAVLink.

A Raspberry Pi solicita continuamente dados essenciais, como velocidade e localização, e a Pixhawk retorna essas informações. Quando o algoritmo de visão processa as imagens e decide desviar de um objeto, a Raspberry envia um comando MAVLink direto para a Pixhawk, alterando a rota de voo em tempo real.



5.3 Checklist de Integração da Raspberry Pi

Assim como o drone precisa de um checklist físico antes de voar, o sistema de Alta Camada requer verificações de conectividade e software para garantir que a inteligência de bordo assumirá o controle corretamente:

Checklist da Raspberry Pi

Comunicação Serial (MAVLink): Confirmar a sincronia e o recebimento contínuo do sinal de Heartbeat entre o microcomputador embarcado e a controladora de voo antes do acionamento dos motores.

Calibração Óptica (Filtros de Cor): Ajustar os limites espectrais da máscara de visão (valores HSV) de acordo com a iluminação do ambiente de voo, garantindo a supressão de ruídos de fundo e evitando falsos positivos.

Link de Vídeo e Latência: Validar a estabilidade do servidor da câmera local, assegurando a recepção fluida dos frames no sistema de visão sem atrasos que possam comprometer o tempo de resposta do rastreamento.

Failsafe Lógico (Software): Certifique-se de que a conexão segura de terminal remoto está ativa e que o protocolo de interrupção forçada (desarme de emergência da autonomia) está pronto para atuação imediata pelo operador.

6 Cibersegurança e Proteção de Dados

6.1 Proteção do Sistema Operacional Embarcado

Ao introduzir um microcomputador completo como a Raspberry Pi no drone (Alta Camada), a aeronave herda todas as vulnerabilidades de um sistema Linux comum conectado a uma rede. Para operações táticas seguras, o endurecimento (*hardening*) básico do sistema é obrigatório:

- **Credenciais Padrão:** A primeira regra de segurança é jamais voar com o usuário e senha de fábrica (ex: `pi` e `raspberrypi`). Invasores com acesso à rede de telemetria podem escamotear essas credenciais em segundos e tomar o controle da placa.
- **Acesso SSH Seguro:** Desabilite o login por senha comum. A comunicação com o drone para ajustes de código em campo deve ser feita preferencialmente via chaves criptográficas (SSH Keys).
- **Desativação de Portas:** Feche todos os serviços de rede que não estão sendo ativamente usados pela missão (como Bluetooth, portas web secundárias ou compartilhamento de arquivos). Quanto menos portas abertas, menor a superfície de ataque para invasões remotas.

6.2 Autenticação de Pacotes MAVLink 2.0

Como o protocolo MAVLink padrão original foi projetado para ser muito rápido, ele é transmitido em texto claro e não possui criptografia, o que o torna vulnerável à injeção de comandos piratas.

A solução técnica direta para garantir a segurança em sistemas de arquitetura aberta é implementar o protocolo **MAVLink 2.0 com Assinatura de Mensagens (Packet Signing)**. Nesse modo de configuração, a Estação de Solo e a controladora Pixhawk compartilham uma chave secreta de segurança de 256 bits, gerada criptograficamente. Toda vez que o operador envia um comando crítico de voo, o pacote leva uma assinatura digital invisível. Se um rádio invasor tentar forjar um comando para derrubar o drone, a placa descarta a ordem imediatamente ao não reconhecer a assinatura digital do remetente.

7 Bônus: Defesa e Conflito Eletrônico

7.1 Vulnerabilidades de Drones

Drones comerciais comprados prontos em lojas comuns costumam ser frágeis contra ataques eletrônicos. Como eles foram feitos para uso civil recreativo, seus canais de rádio e telemetria quase nunca possuem criptografia ou chaves de proteção avançadas. Isso permite que qualquer pessoa com equipamentos simples de rádio consiga interceptar os dados e espionar o que o drone está transmitindo.

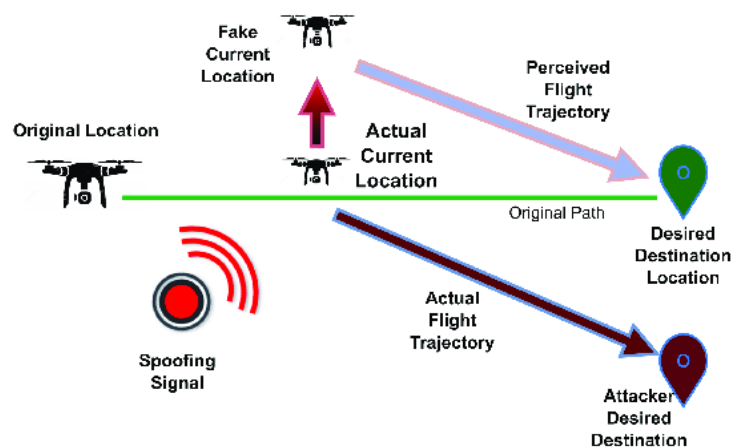
7.2 Métodos de Interceptação sem Jamming

Muitas vezes não é possível utilizar aparelhos de bloqueio de sinal bruto (*Jamming*) porque eles geram ruídos eletromagnéticos que derrubam também o Wi-Fi, os celulares e os sistemas de comunicação locais da própria equipe. Em vez disso, existem técnicas cirúrgicas para neutralizar drones invasores:

- **Ataques Acústicos a Sensores MEMS:** Os pequenos sensores de equilíbrio do drone possuem peças internas que vibram em um ritmo muito específico. Se um equipamento direcionar ondas de som muito fortes exatamente no mesmo ritmo contra a aeronave, esses sensores entram em choque e começam a tremer sem controle. Isso faz com que a placa principal perca totalmente a noção de espaço. Ao tentar corrigir uma inclinação que não existe na realidade, o sistema força os motores de maneira errada e provoca a queda do aparelho.



- **Spoofing de Protocolo e Falsificação:** Em vez de bloquear o sinal do satélite, o ataque transmite coordenadas falsas de GPS com um sinal um pouco mais forte para substituir a leitura do receptor do drone. Com isso, o sistema processa a localização incorreta e desvia da rota original. Outra possibilidade é a injeção de pacotes de dados MAVLink falsificados, permitindo que um invasor envie comandos forçados, como o desligamento dos motores em pleno voo.



- **Interceptação Física Direta:** A interceptação física serve para capturar o drone de forma segura, evitando que ele caia de forma descontrolada em áreas habitadas. O método mais comum é o uso de redes de contenção. Essas redes podem ser disparadas por equipamentos no solo ou lançadas por outro drone de segurança para enrolar nas hélices do aparelho invasor, travando os motores e permitindo a captura imediata.

